

Soğuk Başlangıç Finans Tahmini için Sentetik Zaman Serisi Artırma: Pilot Çalışma

Özet

Bu çalışma, kısa gözlem geçmişiyle sahip finansal serilerde (cold-start) istatistiksel sentetik artırmanın tahmin başarısını iyileştirip iyileştirmediğini test eder. 2020-2024 döneminde 11 büyük ölçekli ABD hissesi (4 sektör) üzerinde 1,419 yuvarlanan senaryo üretilmiştir. Eğitim pencereleri 4, 8 ve 12 hafta; tahmin ufku 28 işlem günüdür. Baseline olarak naive, moving-average ve linear-trend modelleri kullanılmıştır. Artırma yöntemi, eğitim penceresinde doğrusal trend + Gauss artırımlı gürültüsü varsayımıyla sentetik devam noktaları üretilip seriye ekler. Sonuçlar, bu yaklaşımların genel performansını anlamlı biçimde kötüleştirdiğini göstermiştir: ortalama MAPE 6.4355'ten 16.0382'ye çıkmıştır; ortalama ekleme fark +9.6027 MAPE puanıdır. Birincil Wilcoxon signed-rank testi (ve FDR-BH düzeltilmiş sonuçlar) "significantly_worsened" sonucunu vermiştir.

1. Giriş

Cold-start tahminde temel zorluk, modelin hedef seriye ait çok az geçmişiyle kısa vadeli öngörü üretmesidir. Sentetik veri artırma, veri miktarını yükselttiği için cazip görünse de, tahmin için kritik olan yerel yapı ve uç nokta bilgisini bozma riski taşır. Bu çalışma, "daha fazla veri" varsayımının değil, "daha doğru yapıyı koruma" varsayımının sunar.

2. Araştırma Sorusu ve Hipotez

Araştırma sorusu: İstatistiksel sentetik artırma, finans cold-start tahmininde doğruluğu artırır mı?

Hipotez: Sentetik noktalar gerçek serinin tahmin edici yapısını korursa fayda sağlayabilir; aksi halde özellikle uç nokta duyarlı modellerde hata artırımlı görülebilir.

3. Veri ve Deney Tasarımı

- Kaynak:** `yfinance` günlük adjusted close fiyatları
- Varlıklar:** 11 hisse (Technology, Finance, Consumer, Energy)
- Dönem:** 2020-01-01 - 2024-12-31
- Senaryo üretimi:** Yuvarlanan pencere yaklaşımı
- Eğitim pencereleri:** 4/8/12 hafta (yaklaşık 20/40/60 işlem günü)
- Tahmin ufku:** 28 işlem günü
- Adım:** 28 işlem gözlemi
- Toplam senaryo:** 1,419

4. Yöntem

4.1 Baseline Modeller

- ****Naive:**** Son gözlemi tekrar eder
- ****Moving average:**** Son 5 gözlemin ortalamasını tekrar eder
- ****Linear trend:**** Eğitim penceresine OLS trend uydurup ileri uzatır

4.2 Statistikselsel Arttırma

Her eğitim serisi için:

1. Doğrusal trend uydurulur
2. Arttımlar hesaplanır
3. Artım standart sapması tahmin edilir
4. Trend ileri uzatılarak sentetik devam noktaları üretilir
5. Gauss gürültüsü eklenir
6. Sentetik noktalar eğitim sonuna eklenir

Arttırma oranları: 0.5x, 1.0x, 2.0x

4.3 Değerlendirme ve İstatistik

- Metrikler: MAE, RMSE, MAPE
- Etkili karşılaştırma: aynı sample-model için baseline vs augmented
- Testler: Wilcoxon (birincil), paired t-test (destekleyici)
- Çoklu test düzeltmesi: Benjamini-Hochberg FDR

5. Bulgular

- ****Baseline ortalama MAPE:**** 6.4355
- ****Augmented ortalama MAPE:**** 16.0382
- ****Ortalama etkili fark (MAPE):**** +9.6027
- ****İyileşen karşılaştırma oranı:**** %20.91 (2,670 / 12,771)
- ****En az zararlı oran:**** 0.5
- ****En zararlı oran:**** 2.0
- ****Genel Wilcoxon yorumu:**** significantly_worsened
- ****FDR-BH sonrası yorum:**** significantly_worsened

Sonuç, artırılan sentetik blok büyüdükçe hata bozulmasının arttığını göstermektedir.

6. Tartışma

Muhtemel hata mekanizması "uç nokta bozulmasıdır". Sentetik devam noktaları eğitim sonuna eklendiğinde, özellikle naive ve moving-average modellerinin dayandığı son gözlem sinyali gerçek piyasadan kopar. Linear-trend modelinde ise trend üzerine trend etkisi oluşturarak yapay eğitim

büyütülebilir.

7. Kısıtlar

- Finans odaklı, sınırlı varlık seti (11 hisse)
- Basit baseline modeller
- Fiyat seviyesinde modelleme (getiri tabanlı değil)
- Yuvarlanan pencereler arasına örtülme nedeniyle bağımsızlık varsayımı zayıflayabilir

8. Sonuç

Bu pilotta kullanılan doğrusal-trend + Gauss artırımlı temelli sentetik devam artırımlı, cold-start finans tahmininde fayda sağlamamış; tersine performans anlamı biçimde kötüleştirilmiştir. Bulgular, sentetik veri miktarından çok sentetik verinin hedef serinin tahmin edici yapısını ne ölçüde koruduğunun kritik olduğunu göstermektedir.

9. Ekiler

Ekiler `results/figures\_revised/` dizininde üretilmiştir:

- `baseline\_mape\_by\_model\_window.png`
- `augmentation\_mape\_by\_ratio\_window.png`
- `mape\_difference\_heatmap.png`
- `improvement\_rate\_by\_model\_ratio.png`
- `sector\_level\_mape\_difference.png`
- `baseline\_vs\_augmented\_distribution.png`
- `baseline\_vs\_augmented\_distribution\_zoomed.png`
- `example\_forecast\_failure\_case.png`
- `example\_forecast\_improvement\_case.png`